

ROBERTSFORS KOMMUN**Ombyggnad Hus D
Centrumhuset, Robertsfors
Kråkan 1****11.4
Teknisk Beskrivning
Luftbehandlingssystem
Förfrågningsunderlag**

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM

AFRY Infrastructure AB

Författad av: Marzena Januszevska-Kut

Lycksele 2025-02-26

Reviderad: -

Uppdrags nr: D0182343

Uppdragsledare: Simon Rudin

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	Handling nr: 11.4	Sida: 2
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors Kråkan 1	Uppdrag nr: D0182343	
		Författad av: Marzena Januszevska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

FÖRORD

Avgående text indikeras i ytter marginalen, ~~genomstryks samt färgläggs~~ annorlunda än övrig text.

Tillkommande text indikeras i ytter marginalen, samt understryks och färgläggs annorlunda än övrig text.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	3
		Uppdrag nr:	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	D0182343	
		Författad av:	
Marzena Januszewska-Kut			
	Datum:	Reviderad:	
	2025-02-26	-	
	Förfrågningsunderlag		

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Sida:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

-	ALLMÄNT	5
5	VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM	5
57	LUFTBEHANDLINGSSYSTEM	9
B	FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M	10
BC	HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANOEDNINGAR OCH ÅTGÄRDE MM	10
BD	SANERINGSARBETEN	10
BD	SANERING AV INSTALLATIONER	10
BDV.57	SANERING AV LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER	10
BE	FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING	10
BED	RIVNING	10
BED.5	RIVNING AV VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIEINSTALLATIONER	10
Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM	11
QA	SAMMANSATTA APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM	11
QAB	LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT	11
QE	FLÄKTAR	19
QEA	FLÄKTAR AV SAMMANSATT KONSTRUKTION	19
QJ	SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON	20
QJB	LUFTSPJÄLL	20
QJC.2	SPJÄLL FÖR KOMBINERAT SKYDD MOT BRAND OCH BRANDGAS	21
QK	LJUDDÄMPARE	22
QKB	LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING	22
QKC	LJUDDÄMPARE MED REKTANGULÄR ANSLUTNING	23
QL	VENTILATIONSKANALER MM	24
QLB	VENTILATIONSKANALER AV METALL	25
QLE	LUCKOR I VENTILATIONSKANAL FÖR RENSNING OCH INSPEKTION	25
QLF	KANALGENOMFÖRINGAR MM	26
QM	LUFTDON MM	28
QMC	TILLUFTSDON	29
QMD	ÖVERLUFTSDON	32
QME	FRÅNLUFTSDON	33
QMF	AVLUFTSDON	35
R	ISOLERING AV INSTALLATIONER	36
RB	TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER	36
RBI	TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL	36
Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	38
YG	MÄRKNING OCH SKYLTTNING	38
YGB	MÄRKNING	38
YGC	SKYLTTNING	40
YH	KONTROLL, INJUSTERING M M	41
YHB	KONTROLL	41

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	4
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:	Rubrik/Beteckning/Text:	Sida:
YHC	INJUSTERING	43
YJ	TEKNISK DOKUMENTATION	43
YJC.57	BYGGHANDLINGAR FÖR LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER	43
YJD	UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR	44
YJG	KONTROLLDOKUMENT, INTYG O D	45
YJN	BRUKARINSTRUKTIONER	45
YJL	DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER	45
YK	UTBILDNING OCH INFORMATION	46
YL	ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING	47
YLC.5	SKÖTSEL, UNDERHÅLL O D AV LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER	47

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	5
		Uppdrag nr:	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	D0182343	
		Författad av:	
Marzena Januszewska-Kut			
	Datum:	Reviderad:	
	2025-02-26	-	
	Förfrågningsunderlag		

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

-

ALLMÄNT

Denna beskrivning ansluter till AMA VVS & Kyla 22 och AMA Hus 21.

Administrativa Föreskrifter redovisas separat.

Beskrivningen är upprättad utan mängduppgifter för kanaler och isolering. Mängd för kanaler och isolering skall hämtas från ritningar.

Beträffande utbyte av material se Administrativa Föreskrifter.

5**VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM*****Orientering***

Objektet avser ombyggnad av Centrumhuset i Robertsfors. Byggnad ska bestå av Bibliotek på plan 10, hyreslägenheter på plan 20, lägenhetsförråd, apparatrum samt uthyrnings fritidslokaler på plan 09 samt kallvind och fläktrum på plan 30.

Ritningar

Ritningar enligt separat ritningsförteckning.

Ritningar är i huvudsak upprättade enligt "Bygghandling 90".

Luftmängder är angivna i l/s.

Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad

Ritningarna avser insida husliv.

Anslutning till yttre försörjningssystem***Vatten***

Byggnaden är ansluten till kommunalt vattenledningsnät.

Avlopp

Avloppsledningar för spillvatten leds med självfall och ansluts till kommunalt avloppsledningsnät i gata.

Förbindelsepunkt mot kommunalt avloppsledningsnät redovisas på handlingar för yttre VA.

Dagvatten leds med självfall från byggnaden och ansluts till kommunalt ledningsnät. Ingår i handling för yttre VA och Mark.

Värme

Byggnaden ansluts mot fjärrvärmenät.

Fjärrvärme dras in i Apparatrum plan 090. I Apparatrum installeras ny FJV central. Fjärrvärme dragning samt leverans och installation av FJV central utförs av nätägaren.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	6
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

Brandskydd

Ventilationsbrandskyddet via brand-brandgasspjäll.
Brandcellsindelning enligt A-ritningar och Brandskyddsbeskrivning.

EI

Kraftförsörjning: 400/230 V, 50 Hz.

Styr- och övervakning

Styrning - och övervakning samordnas i entreprenaden.

OVK

OVK ingår i entreprenaden.

Samtliga ventilationssystem ska OVK-besiktigas.

Två veckor innan slutbesiktningen ska godkända protokoll från OVK-besiktning överlämnas till beställaren.

Eventuella åtgärder för att erhålla en godkänd OVK-besiktning ingår i entreprenaden.

Miljöbetingelser

Korrosionsmiljö

För objektet gäller korrosivitetsklass C3 utomhus och C1 inomhus enligt SS-EN ISO 12944-2:2017.

Renhetskrav

Samtliga installationer/komponenter ska innan intransport och montage vara rengjorda.

Samtliga kanaler, kanaldetaljer, ljuddämpare, spjäll, don med mera ska vara lockade eller på annat sätt förslutna vid transport, förvaring på byggplats, samt vid montering på ett sådant sätt att ingen smuts kommer in i systemet.

Öppningar i luftbehandlingsaggregat ska vara förslutna från fabrik.

Förslutning får endast brytas i samband med montering.

Luftbehandlingsaggregat ska vara invändigt rena innan igångkörning får ske.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	7
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

Ljudmiljö

Tillåtna ljudnivå i lägenheter

	LpA,eq (dB)
Utrymme för sömn och vila	30
Utrymme för daglig samvaro	30
Utrymme för matlagning	35
Utrymme för personlig hygien	35

Tillåtna ljudnivå i bibliotek och uthyrningslokaler.

	LpA,eq (dB)
Föreläsningssal, vilrum	30
Kontor, expedition, konferensrum, mötesrum, bibliotek	35
Matsal, korridor	40
Hisshall, trapphus, entre, WC	45

Se även projektens Ljudbeskrivning

Termisk miljö

Inomhusklimat

Dimensionerande rumslufttemperatur för värmesystem +21°C.

FRD, Teknik, EI +18°C.

Dimensionerande inblåsningstemp: + 20°C

Termisk komfort

Operativ temperatur vinter + 20°C - +24°C

Operativ temperatur sommar + 23°C - +26°C

Lufthastighet inom vistelsezonen

Vinterfall 0,15 m/s

Sommarfall 0,20 m/s

För tekniska utrymmen med höga internlastar där personer ej kontinuerligt vistas gäller ej krav på lufthastighet i vistelsezonen enligt ovan.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	8
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

Utomhusklimat

Dimensionerande vinterutetemperatur -26°C (DVUT)

Luftkvalitets krav

Koldioxidhalt inomhus: normalt 800 ppm
 max 1000 ppm

Dim. koldioxidhalt i uteluft: 400 ppm

Utrymmesplanering

Måttställning och måtttagning ska utföras enligt huvudritningar – bygg, samt på plats.

Utrymmen som har undertak framgår av VE-ritningar, men i samband med arbetenas utförande ska undertakens omfattning och utförande enligt gällande A-ritningar kontrolleras och installationerna ska utföras enligt dessa. Ändringar och avsteg ska kommuniceras och dokumenteras.

Brandcellsindelning framgår av VE-ritningar, men i samband med utförande av arbetena ska brandceller enligt gällande A-ritningar kontrolleras och installationerna ska utföras enligt dessa. Ändringar och avsteg ska kommuniceras och dokumenteras.
 Se även upprättad brandskyddsbeskrivning.

Utöver de dörrar, trappor etc. som framgår av planritningar kommer inga speciella intransportöppningar att utföras.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	9
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

Öppningar och genomföringar

Genomföringar brand och ljudtätas enligt fabrikantens anvisning.

Omfattning enl. ritningar och beskrivningar.

Håltagning samt ljud- och brandtätning samordnas inom entreprenaden.

Genomföringar där krav på brandavskiljning föreligger är redovisade på ritningar. Tekniska krav på genomföringar för ventilationskanaler är redovisade under aktuell kod och rubrik i beskrivningens avsnitt QLF.

Se även Administrativa föreskrifter.

57

LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

Funktionsöversikt

Framgår av principflödesschema luftbehandling.

Byggnaden ventileras med 3 st luftbehandlingsaggregat placerade i fläktrum på vindsvåning - plan 30.

LB11 försörjer hyreslägenheter på plan 20, trapphus samt lägenhets förråd på plan 09,

LB12 försörjer bibliotekslokaler på plan 10 samt bokförråd på plan 09,

LB13 försörjer uthyrningsfritidslokaler på plan 09.

Kanalmontage dolt ovan undertak på plan 10 och 20 samt synligt på plan 09.

Utförandeföreskrifter

Täthetskrav för kanalsystem

Cirkulära kanaler täthetsklass D.

Rektangulära kanaler täthetsklass C.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	10
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANOEDNINGAR OCH ÅTGÄRDE MM

Befintliga installationer som behålles på plan 30 rengöras.

BD SANERINGSARBETEN

BD SANERING AV INSTALLATIONER

BDV.57 SANERING AV LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER

Asbest: Vid rivning av asbesthaltigt material ska Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 1986:22, (1990:4) beaktas. Installationer där asbest förekommer ska saneras/omhändertas av auktoriserat företag. Utförs av BE.

BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING

BED RIVNING

BED.5 RIVNING AV VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESTALLATIONER

Samtliga ventilationsinstallationer på plan 09, 10 samt 20 rivs i sin helhet.

På plan 30 (vindsplan) befintliga avluftstakhuvar samt uteluftgaller och anslutnings uteluftskanal behålles, övriga ventilation installationer rivs.

Se rivningsritningar.

Utförs av BE.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	11
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

Q

APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

Skydd av kanalsystem

Kanaler, kanaldetaljer, ljuddämpare, spjäll apparater etc. ska vara förslutna under tillverkning, transport och förvaring på byggsplats.

QA

SAMMANSATTA APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QAB

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

Certifiering

Aggregat ska vara Eurovent certifierad.

CE-märkning

Aggregat ska vara CE-märkta.

Föreskrifter för transport mm

Aggregat ska levereras monterade och uppställda på plats i fläktrum enligt ritning och anvisningar på plats. Alla lyft, transporter, emballage etc. ska ingå.

Förslutning och rengöring av aggregat

Samtliga öppningar i aggregat och aggregatdelar ska från fabrik vara förslutna. Förslutning får brytas först i samband med montage i fläktrum. Aggregat och aggregatdelar ska rengöras invändigt innan igångkörning får ske.

Aggregatdelar

Aggregat får levereras med flera ingående delar hopbyggda som block, förutsatt att utbyte av ingående komponenter ej försvåras. Block får ej ha större mått än att intransport kan ske genom angivna intransportöppningar.

Beträffande fläktar, värmeväxlare och filter gäller angivna föreskrifter under aktuell kod och rubrik i avsnitt QE, QF och QG i AMA VVS & Kyla 22.

Luftbehandlingsaggregat skall vara Euroventcertifierat.

Aggregaten ska vara utfört så att täthetsklass L3 enligt figur QAB/1 i AMA VVS & Kyla 22 uppfylls.

Aggregaten ska vara i delat och inomhusutförande.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	12
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

Aggregaten ska levereras med inbyggd styr.

Vid bedömning av likvärdighet beaktas, förutom mekanisk kvalitet, uppställning i aggregatrum och tekniska data, service, ljuddata m.m.

Generella krav

Aggregaten skall vara delat och i inomhusutförande.

Funktionsdelarnas höljen skall vara utförda av aluzinkbelagd stålplåt med 50 mm mellanliggande mineralullsisolering.

Fläkt-, vvx- och filterdelar förses med gångjärnshängda inspektionsluckor med fasta handtag.

Fläktar skall vara direktdrivna och skall varvtalsstyras via motorstyrning. Motor av typen PM/EC, elektroniskt växlad likströmsdrift och permanenta magneter.

Aggregaten utföres med fabriksmonterad belysning och inspektionsfönster.

Aggregaten levereras med balkram och justerbara plåtfötter.

Uppställning i höjd som medgör montage av vattenlås för kondensvattendragning mot golvbrunn.

Mellan balkram/aggregat och golv monteras isolatorer med resonansfrekvens ca 10 Hz typ Vibratec R/RD eller likvärdigt.

Dimension enligt fabrikantens anvisning.

Vibrationsgummiplatta 9 mm monteras under aggregatens fötter.

Trelleborg Novibra eller likvärdigt.

Luftfilter skall vara P-märkta enligt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP.

Fläktmotorer i luftbehandlingsaggregaten dimensioneras med reserveffekt 10% för framtida ombyggnad.

Aggregat levereras med operatörspanel.

Kanaltermometer monterade i ventilationskanal på representativt läge/höjd vid aggregat. Monteras i utluftskanal, avluftskanal, frånluftskanal samt tilluftskanal.

Termometrarna skall vara märkta Ute-, Av-, Från-, och Tilluft Mätområde -40°C - +40°C.

Aggregat beställs med komponentsbeteckningar (tempgivare, spjäll, ställdon etc.) enligt driftkort ingående i handling för styr- och övervakningssystem.

	Dokumentnamn:	Handling nr: 11.4	Sida: 13
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

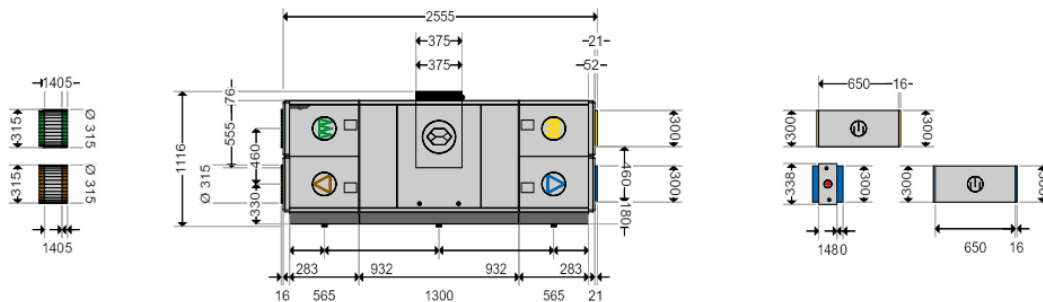
Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

LB11(lägenheter)

1 st.



Fabrikat: Swegon eller likvärdigt
Typ: GOLD F PX
Storlek: 004

Aggregat i delat utförande.

Aggregatet monteras enligt ritning och tillverkarens anvisningar.

I tilluftsritning:

- Uteluftsspjäll, TBSA-3-000-031-1-1
 - Gavel
 - Filter ePM1 50% (F7)
 - Motströmsväxlare
 - Fläkt, fläktstorlek 4
 - Anslutningsram
 - Luftvärmare vatten, kanalmonterad, TBLA-4-060-030-2-2
 - Ljuddämpare, kanalmonterad TBDA-1-060-030-065
- Ljuddämpning (4,8,13,21,25,25,13,8)dB

I frånluftsritning:

- Ljuddämpare, kanalmonterad TBDA-1-060-030-065
- Ljuddämpning (4,8,13,21,25,25,13,8)dB
- Anslutningsram
- Filter ePM10 60%(M5)
- Motströmsväxlare
- Fläkt, fläktstorlek 4
- Gavel
- Avluftsspjäll, TBSA-3-000-031-1-1

Aggregat förses med brandförregling via 24V signal.

Aggregatet förses med kickfunktion för att förhindra nedfrysning av tillufts batteriet.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	14
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

Data LB11:

Tilluft: Q=280 l/s P= 140 (90+50) Pa externt

Frånluft: Q= 280 l/s P=140 (90+50) Pa externt

Specifik fläkteffekt: 1,07 kW/m³/s

Verkningsgrad VVX: 84,5 %

Rel fukt uteluft : 80 %

Rel fukt frånluft: 30 %

Utetemperatur : -26°C

Tilluftstemp: +20°C

Frånluftstemp: +22°C

Tut vatten, värme: +30°C

Tin vatten, värme: +50°C

Ljudeffektsnivåer Lw per oktavband (dB)Lw

Frekvensband Hz enl. ISO standard

Frekvensband	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Tilluftskanal	65	56	50	40	37	36	43	45
Frånluftskanal	57	46	41	20	9	7	20	27
Uteluftskanal	65	56	55	43	36	33	31	33
Avluftskanal	68	63	63	61	62	62	57	54
Till omgivning	61	53	44	44	33	33	27	27

Intransport via öppning i gavelyttermärg på kallvindsvåning.

	Dokumentnamn:	Handling nr: 11.4	Sida: 15
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

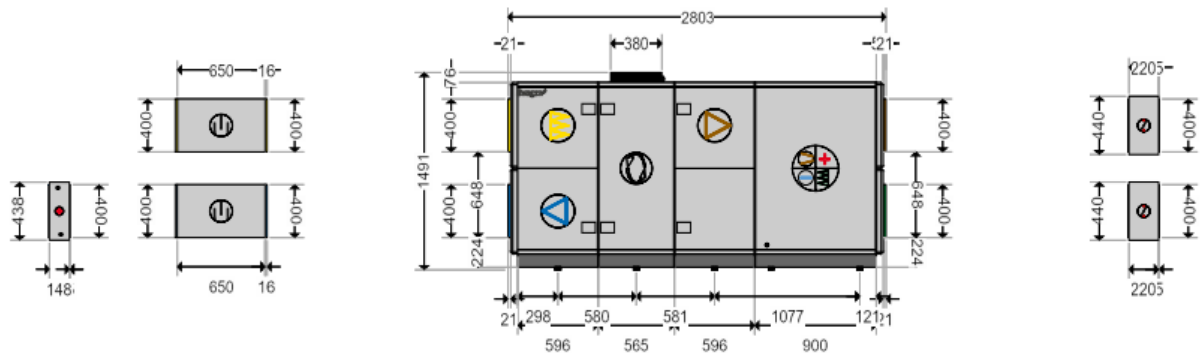
Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

LB12(bibliotek)

1 st.



Fabrikat: Swegon eller likvärdigt
Typ: GOLD F RX
Storlek: 012

Aggregat i delat utförande.

Aggregatet monteras enligt ritning och tillverkarens anvisningar.

I tilluftsritning:

- Uteluftsspjäll, TBSA-6-100-040-1-1
- Anslutningsram
- Kylmaskin, DX, COOLDX-12G-1-2-2-0-0
- Roterande värmeväxlare
- Fläkt, fläktstorlek 12
- Anslutningsram
- Ljuddämpare, kanalmonterad TBDA-1-100-040-065
Ljuddämpning (4,9,14,21,27,26,16,14)dB
- Luftvärmare vatten, kanalmonterad, TBLA-5-100-040-2-1

I frånluftsritning:

- Ljuddämpare, kanalmonterad TBDA-1-100-040-065
Ljuddämpning (4,9,14,21,27,26,16,14)dB
- Anslutningsram
- Filter ePM10 60%(M5)
- Roterande värmeväxlare
- Fläkt, fläktstorlek 12
- Kylmaskin, DX, COOLDX-12G-1-2-2-0-0

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	16
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

- Anslutningsram
- Avluftsspläll, TBSA-6-100-040-1-1

Aggregat ska ha 24V mattning för tryckknapp samt för funktion förlängd drift.

Aggregat förses med brandförregling via 24V signal.

Aggregatet förses med kickfunktion för att förhindra nedfrysning av tillufts batteriet.

Data LB12:

Tilluft: $Q=665-830$ l/s $P=160$ (110+50) Pa externt

Frånluft: $Q=665-830$ l/s $P=160$ (110+50) Pa externt

Specifik fläkteffekt: 1,49 kW/m³/s

Verkningsgrad VVX: 82,2 %

Rel fukt uteluft : 80 %

Rel fukt frånluft: 30 %

Utetemperatur : -26°C

Tilluftstemp: +20°C

Frånluftstemp: +22°C

Tut vatten, värme: +30°C

Tin vatten, värme: +50°C

Ljudeffektsnivåer L_w per oktavband (dB) L_w

Frekvensband Hz enl. ISO standard

Frekvensband	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Tilluftskanal	72	62	56	47	42	42	47	46
Frånluftskanal	70	62	55	37	22	22	30	33
Uteluftskanal	72	69	66	56	47	45	40	41
Avluftskanal	79	74	74	72	73	73	68	65
Till omgivning	70	62	53	53	42	42	36	36

Intransport via öppning i gavelyttermvägg på kallvindsvåning.

	Dokumentnamn:	Handling nr: 11.4	Sida: 17
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

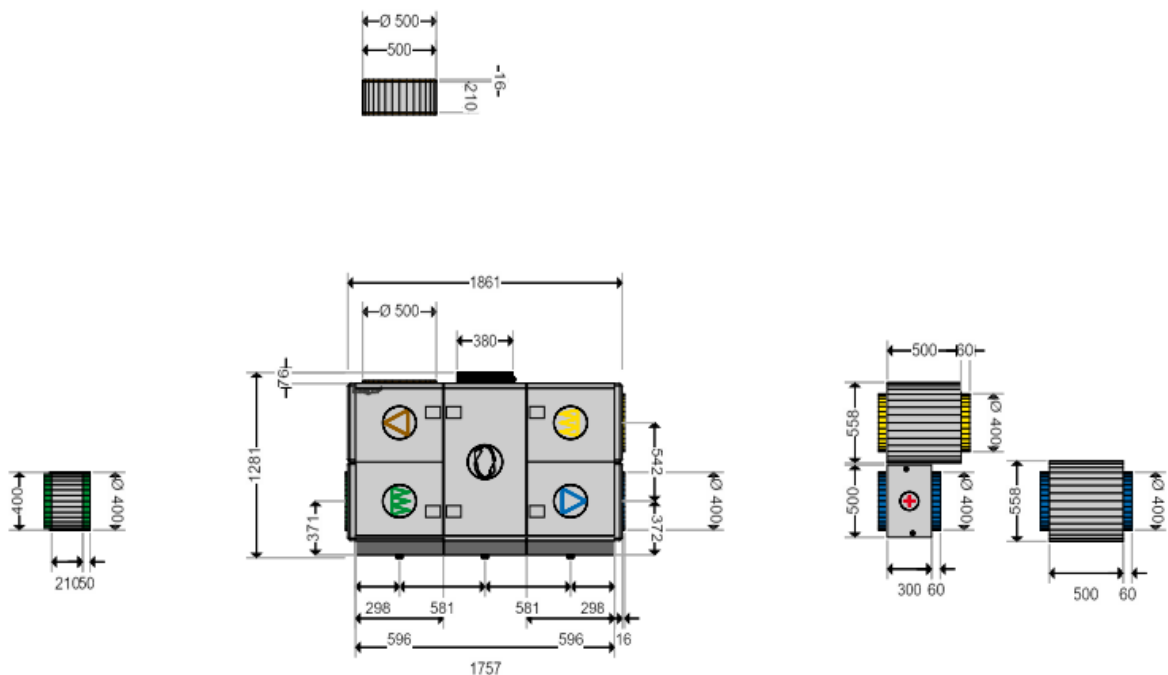
Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

LB13(fritidslokaler)

1 st.



Fabrikat: Swegon eller likvärdigt
Typ: GOLD F RX
Storlek: 007

Aggregat i delat utförande.

Aggregatet monteras enligt ritning och tillverkarens anvisningar.

I tilluftsritning:

- Uteluftsspjäll, TBSA-3-000-040-1-1
- Gavel
- Filter, ePM1 50%(F7)
- Roterande värmeväxlare
- Fläkt, fläktstorlek 7
- Gavel
- Luftvärmare vatten, kanalmonterad, TBLA-7-000-040-2-1
- Ljuddämpare, kanalmonterad TBDA
- Ljuddämpning (4,8,9,17,24,28,18,12)dB

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	18
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

I frånluftsritning:

- Ljuddämpare, kanalmonterad TBDA
Ljuddämpning (4,8,9,17,24,28,18,12) dB
- Gavel
- Filter ePM10 60%(M5)
- Roterande värmeväxlare
- Fläkt, fläktstorlek 7
- Gavel
- Avluftsspläll, TBSA-3-000-050-1-1

Aggregat ska ha 24V mattning för tryckknapp samt för funktion
forcerat flöde via 24V signal.

Aggregat förses med brandförregling via 24V signal.

Aggregatet förses med kickfunktion för att förhindra nedfrysning av
tilluftsbatteriet.

Data LB13:

Tilluft: Q=60-370 l/s P= 140 (90+50) Pa externt

Frånluft: Q= 60-375 l/s P=140 (90+50) Pa externt

Specifik fläkteffekt: 1,12 kW/m³/s

Verkningsgrad VVX: 86,2 %

Rel fukt uteluft : 80 %

Rel fukt frånluft: 30 %

Utetemperatur : -26°C

Tilluftstemp: +20°C

Frånluftstemp: +22°C

Tut vatten, värme: +30°C

Tin vatten, värme: +50°C

Ljudeffektsnivåer Lw per oktavband (dB)Lw

Frekvensband Hz enl. ISO standard

Frekvensband	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Tilluftskanal	67	59	54	46	40	33	39	42
Frånluftskanal	62	55	48	38	20	15	22	27
Uteluftskanal	66	63	56	55	44	42	36	35
Avluftskanal	72	68	65	65	66	64	60	57
Till omgivning	64	57	45	47	36	34	29	29

Intransport via öppning i gavelytterrägg på kallvindsvåning.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	19
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

QE**FLÄKTAR****QEA****FLÄKTAR AV SAMMANSATT KONSTRUKTION****QEA.2****SPISFLÄKTAR****SF1-**

5 st.

Spisfläkt för dolt montage med demonterbart utan verktyg stickad aluminium filter. Fläkthastighet inställbar i två lägen med potentiometrar. Spisvakt med släckningsutrustning.

Osuppfångningsförmåga 96% vid 30 l/s och 95 % vid 20 l/s, mätt enligt SS-EN 61:591 och vid höjden 600 mm över spishäll.

Fabrikat: LGG Innerklimat AB

Typ: Pandora Green Flow

Storlek: xxx -xxx, samordnas med BE
(höjd och djup anpassas mot köksskåpstomme)

Data: 230 V, 50 Hz, 25 W

Funktion: Grundflöde 0 l/s

Forceringsflöde 20 l/s

Tilbehör: Väggkonsol

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	20
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

QJ**SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON**

Spjäll monteras enligt tillverkarens anvisningar.

Spjäll, spjällblad och spjällinfästning skall vara utförda så att total tryckskillnad enligt tryckklass A i tabell QJB/1 klaras utan kvarstående deformation.

Spjäll utförs rensbara alt. renslucka i omedelbar närhet till spjäll.

Spjäll utföres i samma brandteknisk klass som kanal. Mätuttag och reglage o.dyl monterade på kanal med kanalisolering skall vara förlagda (förlängda) till utanför kanalisolering.

Vid injustering markeras läge på spjäll med bestående metod.

Samtliga spjällaxlars ändar förses med spår eller lägesmarkering parallellt med spjällbladen som tydligt anger spjällöppning.

Överisolerade irisspjäll utföres med förlängda mätnipplar för kontroll av flöde.

För jalusispjäll skall länkarmarna övertäckas med fabriksmonterad plåt. Spjäll isoleras lika anslutande kanal.

QJB**LUFTSPJÄLL****QJB.2****IRISSPJÄLL****SP10-**

Cirkulärt injusteringsspjäll med mättuttag. Rensningsbart.

Fabrikat: Halton eller likvärdigt

Typ: PRA/N

Täthetsklass: C (Lika kanalsystem)

Material: Galvaniserad stål

Storlek:	Ø 100	2 st.
	Ø 125	12 st.
	Ø 160	2 st.
	Ø 200	6 st.
	Ø 250	5 st.
	Ø 315	1 st.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	21
		Uppdrag nr:	
		D0182343	
		Projekt:	Författad av:
Ombyggnad Hus D	Marzena Januszewska-Kut		
Centrumhuset, Robertsfors	Datum:	Reviderad:	
	2025-02-26	-	
	Förfrågningsunderlag		
Kod:	Rubrik/Beteckning/Text:	Mängd:	

QJB.4

JALUSISPJÄLL

SP20-

Rektangulärt injusteringspjäll med gejdanslutning och motgående spjällblad, och monterat spakreglage. Varmförzinkat utförande.

Fabrikat: Bevent Rasch eller likvärdigt
 Typ: BRJS-1
 Täthetsklass: C (Lika kanalsystem)
 Material: Varmförzinkad stålplåt
 Manövrering: Påmonterat spakreglage
 Storlek: 500x150

1 st.

QJC

SPJÄLL FÖR SKYDD MOT SPRIDNING AV BRAND OCH BRANDGAS

Spjäll ska vara både CE-märkt och P-märkt.

Typgodkända spjäll skall användas.

Samtliga spjäll som påverkar systemets brandskydd (exkl backströmningsskydd/spjäll), t ex brandgasspjäll, brand-/brandgasspjäll och evakueringspjäll, förses med motionering och funktionsövervakning.

Spjäll ska vid spänningsbortfall gå till brandläge.

QJC.2

SPJÄLL FÖR KOMBINERAT SKYDD MOT BRAND OCH BRANDGAS

BS10-

Brand-/Brandgasspjäll, P-märkt i brandteknisk klass EI60 med säkerhetsställdon 24V och termisk sensor, tryckklass B.

Rökdetektor och övervakning enl. SÖ

Fabrikat: Bevent Rach eller likvärdigt
 Typ: BSKC6
 Täthetsklass: 2
 Montage: Enligt fabrikantens anvisning.
 Storlek: Ø 100

2 st.

Ø 125

12 st.

Ø 200

1 st.

Ø 250

1 st.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	22
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

QJF**VARIABELFLÖDESDON****VD10-**

Cirkulärt variabel/konstantflödesspjäll för tilluft och frånluft med ultraljudsteknik, spjällblad med oisolerat hölje med regulator för Modbus.

Fabrikat: Fläkt Group eller likvärdigt

Typ: ULSA

Täthetsklass: 2

Montage: Enligt fabrikantens anvisning.

Storlek: Ø 315

2 st.

QK**LJUDDÄMPARE**

Storlek på ljuddämpare anges på ritning.

Cirkulära ljuddämpare: Diameter (Ø), mm

Rektangulära ljuddämpare: Bredd x Höjd (B x H), mm

QKB**LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING****QKB.1****RAKA LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING****LD20-**

Fabrikat: Swegon eller likvärdigt

Typ: CLA-A

Utförande: 50 mm isolering utan baffel

Material: Varmförzinkad stålplåt

Längd: 500 mm

Storlek: Ø 100

1 st.

Ø 125

13 st.

Ø 160

5 st.

Ø 200

7 st.

Ø 250

5 st.

Ø 315

2 st.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	23
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

LD21-

Fabrikat:	Swegon eller likvärdigt	
Typ:	CLA-A	
Utförande:	50 mm isolering utan baffel	
Material:	Varmförzinkad stålplåt	
Längd:	1000 mm	
Storlek:	Ø 125	1 st.
	Ø 250	1 st.
	Ø 315	1 st.

QKC**LUDDÄMPARE MED REKTANGULÄR ANSLUTNING****QKC.1****RAKA LUDDÄMPARE MED REKTANGULÄR ANSLUTNING****LD30-**

Fabrikat:	Swegon eller likvärdigt	
Typ:	MORENDO a-0151	
Material:	Varmförzinkad stålplåt	
Längd:	650 mm	
Storlek:	500x150	1 st.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	24
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

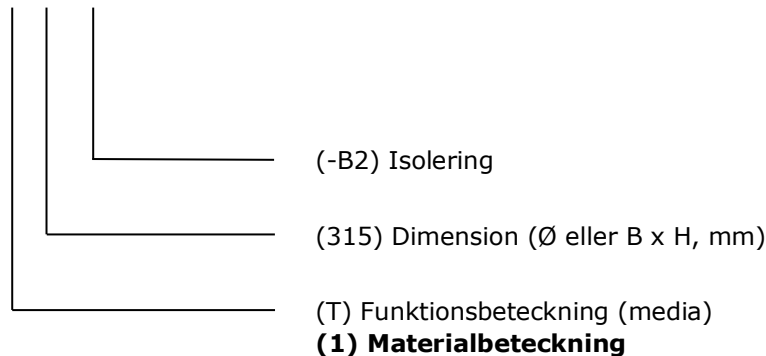
Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

QL**VENTILATIONSKANALER MM**

Kanaler benämnes enligt exempel nedan:

T1-315-B2



Under kapitel QL anges endast position för material.

MATERIAL OCH VARUKRAV

Kanaler skall levereras tvättade och avfettade från fabrik.

Skydd av kanalsystem

Kanaler och kanaldetaljer, böjar, T-stycken etc. ska vara förslutna under tillverkning, under transport, under förvaring på byggsplats samt under all hantering inom arbetsplatsen och omedelbart förslutas efter utfört montage.

Även vid uppehåll i montagearbetet ska ändrar förslutas.

På arbetsplatsen ska kanaldetaljer vara förpackade i förslutna kartonger och lagras under tak/presenning. Emballaget får ej brytas förrän strax innan montage. Innehållet i kartongerna ska anges på respektive kartong.

Krav på brandteknisk klass för upphängningsanordningar

Vid brandcellsgräns passering upphängningsanordningar utförs i brandteknisk klass R60 i erforderlig utsträckning på båda sidor av den genombrutna brandcellsgränsen. Övriga upphängningsanordningar ska alltid lägst uppfylla brandteknisk klass R 15.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	25
		Uppdrag nr:	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	D0182343	
		Författad av:	
Marzena Januszewska-Kut			
	Datum:	Reviderad:	
	2025-02-26	-	
	Förfrågningsunderlag		

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

QLB**VENTILATIONSKANALER AV METALL**

Skarvning utföres enligt VELODUCT eller likvärdigt typgodkänt system. Typgodkännandet fritar inte entreprenören från ansvaret för täthetskontroll enligt YHB.57

QLB.1**METALLKANALER MED CIRKULÄRT TVÄRSNITT**

Avgrening på cirkulär kanal utförs med prefabricerade T-rör.

QLB.11**SPIRALFALSADE METALLKANALER****1**

Enl.ritn.

Material:

Varmförzinkad stålplåt

4

Enl.ritn.

Material:

Varmförzinkad stålplåt, pulverlackerad vit

QLB.2**METALLKANALER MED REKTANGULÄRT TVÄRSNITT****1**

Enl.ritn.

Material:

Varmförzinkad stålplåt

4

Enl.ritn.

Material:

Varmförzinkad stålplåt, pulverlackerad vit

QLE**LUCKOR I VENTILATIONSKANAL FÖR RENSNING OCH INSPEKTION****RL1-**

Fabrikat:

Lindab eller likvärdigt

Typ:

EPFH

Storlek:

Ø 100

10 st.

Ø 125

3 st.

Ø 160

6 st.

Ø 200

6 st.

Ø 250

13 st.

Ø 400

2 st.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	26
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

RL2-

Fabrikat:	Lindab eller likvärdigt	
Typ:	KCIVU	
Brandklass:	EI60	
Storlek:	Ø 100	2 st.
	Ø 125	13 st.
	Ø 200	2 st.
	Ø 250	2 st.
	Ø 400	6 st.

RL3-

Fabrikat:	Lindab eller likvärdigt	
Typ:	LKCR, oisolerad kanal	
Storlek:	400x200	5 st.

Samtliga kanaler ska förses med anordningar för rensning enligt BBR 6:254. Rensluckor ska vara utförda och placerade enligt SS-EN 12097. Rensluckor som monteras i kanal med krav på brandklass ska uppfylla krav för samma brandklass.

Huvudsaklig omfattning av rensluckor finns angiven på ritningar (RL). Ansvar för slutligt antal rensluckor och placering/samordning med andra installationer åligger entreprenören. Eventuell granskning av skorstensfejarmästare o.dyl. ombesörjs av entreprenören.

QLF**KANALGENOMFÖRINGAR MM*****Genomföringar***

All efterlagning, igensättning etc. samordnas i entreprenaden.

Håltagning

Håltagningar > 30 mm utföres av BE efter underlag från VE.

Cirkulära kanaler

Hålstorlek $\geq$ kanaldimension + 20 mm.

Rektangulära kanaler

Hålstorlek $\geq$ kanaldimension + 40 mm.

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	Handling nr: 11.4	Sida: 27
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	
Kod:	Rubrik/Beteckning/Text:	Mängd:	

QLF.1

GENOMFÖRINGAR FÖR VENTILATIONSKANALER, UTAN KRAV PÅ AVSKILJANDE I BRANDTEKNISK KLASS

Genomföring i undertak

Vid kanalgenomföring i undertak ska vit plastring anpassad till kanal och hålstorlek monteras mot undertaket.

QLF.2

GENOMFÖRINGAR FÖR VENTILATIONSKANALER, MED KRAV PÅ AVSKILJANDE I BRANDTEKNISK KLASS

Samtliga genomföringar ska brandtätas med CE-märkt metod/system i samma brandtekniska klass som den del av konstruktionen som de genombryter. Utförande ska kunna verifieras med produktbeskrivning från leverantör som styrker att erforderlig brandteknisk klass uppfylls.

QLF.4

STAGNING OCH FIXERING AV VENTILATIONSKANALER VID GENOMBROTT AV BYGGNADSDEL

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	28
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

QM**LUFTDON MM*****Montering***

Före stosas, don etc. monteras skall uppgift om undertakstyp, väggtyp etc. samt måttanpassning kontrolleras med huvudbygghandlingarna så att korrekt montage kan utföras.

Don för invändigt montage levereras i vit standardfärg RAL 9003 där ej annat anges.

Spridningsriktning på don enligt ritning.

Luftflöden på ritning är redovisade per rum i l/s.

Till samtliga don skall erforderliga infästningsramar och upphängningsanordningar levereras.

Vägg- och takdon som ansluts till tillhörande låda förses med anslutningsstos i erforderlig längd, anpassad till vägg tjocklek respektive undertakshöjd.

Mätslangar och spjällsnören skall vara anpassade i längd med avseende på avstånd mellan donet och anslutningslåda.

Dragkriterier

Högsta tillåtna lufthastighet inom vistelsezon:

Sommarfall ej uppvärmning:

0,25 m/s

Under uppvärmningssäsong:

0,15 m/s

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	29
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

QMC**TILLUFTSDON**

Storlek på don anges på ritning.

TD10

Cirkulärt tilluftsdon med omställbar spridningsbild placerat i tak.
Pulverlackerad vit. CleanVent behandlad yta. Enkelt demonterbart
för rensning. Spridningsbild enligt ritningar

Fabrikat:	Fläkt Group eller likvärdigt	
Typ:	KTI	
Kulör:	Standard (vit)	
Storlek:	Ø 100	18 st.
	Ø 125	2 st.

TD11

Väggtiluftsdon med avtagbar front för att underlättavid rengöring,
mätning samt vid injustering av luftflöde. Pulverlackerad vit.
CleanVent behandlad yta.

Fabrikat:	Fläkt Group eller likvärdigt	
Typ:	STQA	
Kulör:	Standard (vit)	
Storlek:	Ø 100	1 st.

TD12

Kvadratisk takdon med rektangulärt dysmönster och
anslutningslåda. Anpassat för kassettundertak. 100% flexibel
spridningsbild. Individuellt inställbara dysor.
Rensbar anslutningslåda ALS med demonterbart injusteringsspjäll
med låsbart reglage, mätfunktion med lågt metodfel och invändig
ljudabsorbent med förstärkt ytskikt.

Fabrikat:	Swegon eller likvärdigt	
Typ:	Eagle CRa	
Kulör:	Standard (vit)	
Storlek:	Ø 250-600	9 st.
	Ø 315-600	2 st.
Tillbehör:	Anslutningslåda ALSd Ø 160-250	9 st.
	Anslutningslåda ALSd Ø 200-315	2 st.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	30
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

TD13

Kvadratisk takdon med cirkulärt dysmönster och anslutningslåda, lämplig för VAV applikationer. Anpassat för kassettundertak. 100% flexibel spridningsbild. Individuellt inställbara dysor.

Rensbar anslutningslåda ALS med demonterbart injusteringspjäll med låsbart reglage, mätfunktion med lågt metodfel och invändig ljudabsorbent med förstärkt ytskikt.

Fabrikat:	Swegon eller likvärdigt	
Typ:	Colibri CC VFa	
Kulör:	Standard (vit)	
Storlek:	Ø 315-600	4 st.
Tillbehör:	Anslutningslåda ALSd Ø 200-315	4 st.

TD14

Halvrunda låghastighetsdon med omställbar spridningsbild och närzon, fast mättuttag. Rensbart.

Fabrikat:	Swegon eller likvärdigt	
Typ:	DHCe	
Kulör:	Standard (vit)	
Storlek:	Ø 315	1 st.
Tillbehör:	Kanalinklädnad DHCT1d	1 st.
	Sockel DHCT2a	1 st.

TD15

Kvartsrund dyskanal för montage i takvinkel med inställbara dysor och flexibel spridningsbild.

Fabrikat:	Swegon eller likvärdigt	
Typ:	IBIS W	
Kulör:	Standard (vit)	
Storlek:	Ø 200-1500	2 st.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	31
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

TD16

Halvrunda låghastighetsdon med omställbar spridningsbild och närzon samt regelenhet (kombinerad enhet med spjäll och ljuddämpare).

Rensbar med fast mättuttag.

Fabrikat:	Swegon eller likvärdigt	
Typ:	DBC _a	
Kulör:	Standard (vit)	
Storlek:	Ø 200	1 st.
Tillbehör:	Kanalinklädnad DBCT 1a	1 st.
	Sockel DBCT 2a	1 st.
	Regelenhet REG _b	1 st.

TD50

Cirkulär dysdon för synligt montage i tak med inställbara dysor och flexibel spridningsbild.

Fabrikat:	Swegon eller likvärdigt	
Typ:	Eagle Fg	
Kulör:	Standard (vit)	
Storlek:	Ø 160	2 st.

TD51

Cirkulärt trådnätsgaller för anslutning i kanalände.

Varmförzinkad stålplå

Fabrikat:	Bevent Rasch eller likvärdigt	
Typ:	BRTO	
Storlek:	Ø 80	1 st.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	32
		Uppdrag nr:	
		D0182343	
		Projekt:	Författad av:
Ombyggnad Hus D	Marzena Januszewska-Kut		
Centrumhuset, Robertsfors	Datum:	Reviderad:	
	2025-02-26	-	
	Förfrågningsunderlag		
Kod:	Rubrik/Beteckning/Text:	Mängd:	

QMD

ÖVERLUFTSDON

Storlek på don anges på ritning.

Ljuddämpande överluftsdon i vägg

ÖD10

Ljuddämpande överluftsdon anpassat för montage ovanför dörr.

Fabrikat:	Swegon eller likvärdigt		
Typ/alternativ:	SOTTOa		
Kulör:	Standard (vit)		
Storlek:	Ø 125		10 st.
	Ø 160		2 st.
Tillbehör:	Vägggenomföring VGCa-		
	Ø 125		5 st.

ÖD11

Ljuddämpande överluftsdon anpassat för montage ovanför dörr.

Fabrikat:	Swegon eller likvärdigt		
Typ/alternativ:	CIRCOa + TRACa		
Kulör:	Standard (vit)		
Storlek:	Ø 125		1 st.
Tillbehör:	Vägggenomföring VGCa-, tarliksventil TRACa-		
	Ø 125		1 st.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	33
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

QME**FRÅNLUFTSDON**

Storlek på don anges på ritning.

FD10

Kontrollventil för frånluft.

Fabrikat:	Fläkt Group eller likvärdigt		
Typ:	KGEB		
Kulör:	Standard (vit)		
Storlek:	Ø 100		23 st.
	Ø 125		16 st.
	Ø 160		2 st.
Tillbehör:	Vägggenomföring KGEZ-		
	100		23 st.
	125		16 st.
	160		2 st.

FD11

Kvadratisk takdon för frånluft och undertak 600 x 600 mm. Rensbar anslutningslåda ALS med demonterbart injusteringspjäll med låsbart reglage, mätfunktion med lågt metodfel och invändig ljudabsorbent med förstärkt ytskikt.

Fabrikat:	Swegon		
Typ:	Colibri CCb med anslutningslåda ALS		
Kulör:	Standard (vit)		
Storlek:	Ø 315-600-F		1 st.
Tillbehör:	Anslutningslåda ALSd Ø 250-315		
			1 st.

FD12

Cirkulär dysdon för synligt montage i tak med inställbara dysor och flexibel spridningsbild.

Fabrikat:	Swegon eller likvärdigt		
Typ:	Eagle Fg		
Kulör:	Standard (vit)		
Storlek:	Ø 200		1 st.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	34
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

FD20

Cirkulärt trådnätsgaller för anslutning i kanalände.

Varmförzinkad stålplåt.

Fabrikat: Bevent Rasch eller likvärdigt

Typ: BRTO

Storlek: Ø 80 1 st.

Ø 125 1 st.

FD30

Cirkulärt gallerdon för vägg montage.

Fabrikat: Swegon eller likvärdigt

Typ: GRCb-F

Storlek: Ø 160 5 st.

FD31

Frånluftsdon typ rektangulärt kassetgaller anpassat för undertak.

Ersätter enligt ritning 1 st undertaksplatta.

Fabrikat: Swegon eller likvärdigt

Typ: EXPa-

Storlek: 600-R1 2 st.

	Dokumentnamn:	Handling nr: 11.4	Sida: 35
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt:	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
	Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

QMF**AVLUFTSDON****QMF.2****AVLUFTSDON MED HUV**

Storlek på huv anges på ritning.

TH20

Avluftshuv för flerbostadshus, imkanal.

(Ej använd anslutning proppas).

Fabrikat: ABC vent eller likvärdigt

Typ: ABC-TH4

Material: Varmförzinkad stålplåt

Ytbehandling: Ytbehandling C4

Storlek: Ø 125 1 st.

Takgenomföring: Takgenomföring ABC-TGTH4 höjd 800 mm
inkl. backspjäll (3 st.) 1 st.
TH21

Avluftshuv för flerbostadshus, imkanal.

Fabrikat: ABC vent eller likvärdigt

Typ: ABC-TH2

Material: Varmförzinkad stålplåt

Ytbehandling: Ytbehandling C4

Storlek: Ø 125 1 st.

Takgenomföring: Takgenomföring ABC-TGTH2 höjd 800 mm
inkl. backspjäll (2 st.) 1 st.

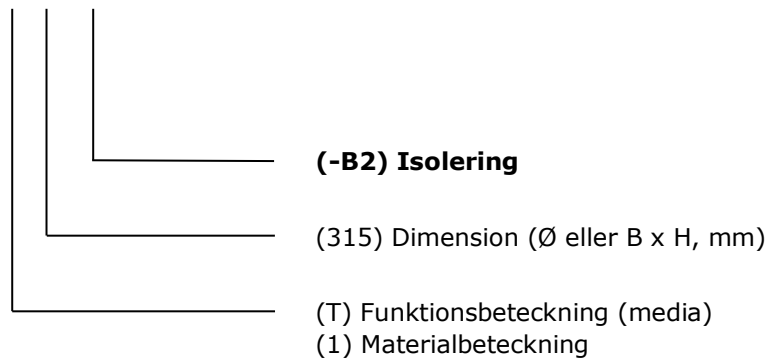
	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	36
		Uppdrag nr:	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	D0182343	
		Författad av:	
Marzena Januszewska-Kut			
	Datum:	Reviderad:	
	2025-02-26	-	
	Förfrågningsunderlag		
Kod:	Rubrik/Beteckning/Text:	Mängd:	

R

ISOLERING AV INSTALLATIONER

Kanaler benämnes enligt exempel nedan:

T1-315-**B2**



Under kapitel R anges endast position för isolering och ytbeklädnad.

RB

TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER

RBI

TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL

Montering av isolering ska utföras enligt tillverkarens projekterings- och monteringsanvisningar.

Brandisolering ska vara Typgodkänd av RISE (Research Institutes of Sweden AB). Montering ska utföras enligt tillverkarens projekterings- och monteringsanvisningar.

RBI.111

TERMISK ISOLERING AV MINERALULL UTVÄNDIGT PÅ CIRKULÄR VENTILATIONSKANAL, MED KRAV PÅ AVSKILJANDE I BRANDTEKNISK KLASS

-B2 (EI60)

Enl.ritn

Brandisolering för synliga kanaler som ej ska förses ytbeklädnad med nätmatta av stenull och aluminiumfolie.

Fabrikat:	ROCKWOOL eller likvärdigt
Typ:	Conlit Fire Mat
Isolertjocklek	80 mm
Ytskickt	Svart Alu

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	37
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

RBI.121
**TERMISK ISOLERING AV MINERALULL UTVÄNDIGT PÅ
REKTANGULÄR VENTILATIONSKANAL, MED KRAV PÅ
AVSKILJANDE I BRANDTEKNISK KLASS**
-B2 (EI60)

Enl.ritn

Brandisolering för synliga kanaler som ej ska förses ytbeklädnad med
nätmatta av stenull och aluminiumfolie.

Fabrikat: ROCKWOOL eller likvärdigt
Typ: Conlit Fire Board
Isolertjocklek 60 mm
Ytskickt Svart Alu

RBI.215
**TERMISK ISOLERING MED SLANGAR ELLER PLATTOR AV
SYNTETISKT CELLGUMMI UTVÄNDIGT PÅ CIRKULÄR
VENTILATIONSKANAL, UTAN KRAV PÅ AVSKILJANDE I
BRANDTEKNISK KLASS**
-K3

Enl.ritn

Kondensisolering med lamellmattor av mineralull och aluminiumfolie
samt tejpnig för ångbroms.

Fabrikat: ARMACELL eller likvärdigt
Typ: AF/ARMAFLEX
Isolertjocklek 25 mm
Värmekonduktivitet: 0,033 W/mK (10 °C, λ10)

RBI.225
**TERMISK ISOLERING MED PLATTOR AV SYNTETISKT CELLGUMMI
UTVÄNDIGT PÅ REKTANGULÄR VENTILATIONSKANAL, UTAN
KRAV PÅ AVSKILJANDE I BRANDTEKNISK KLASS**
-K3

Enl.ritn

Kondensisolering med lamellmattor av mineralull och aluminiumfolie
samt tejpnig för ångbroms.

Fabrikat: ARMACELL eller likvärdigt
Typ: AF/ARMAFLEX
Isolertjocklek 25 mm
Värmekonduktivitet: 0,033 W/mK (10 °C, λ10)

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	38
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

Y**MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M**

Vid upprättande av handlingar till Nordmaling kommun Fastighet skall beteckningar, märkningar och symboler enligt nedanstående anvisning användas.

Koder hänvisar till rubriker i AMA. Anvisningarna skall utgöra grund för konsulten vid projektering gällande märkning av byggnad, byggnadsdel, plan, rumsnummer, system samt komponenter. Anvisningarna ska användas tillsammans med övriga styrande dokument för entreprenörer och konsulten som tex tekniska anvisningar och anvisningar för drift- och underhållsinstruktioner. All dokumentation ska vara på svenska.

YG**MÄRKNING OCH SKYLTNING**

Skyltar ska fästas med skruv eller nit.

Samtliga installationer ska märkas.

Märkning och teknisk dokumentation ska överensstämma.

Märkningen ska innehålla i handlingen angiven beteckning kompletterad med klartext om sådan finns.

Text- och skyltstorlek ska utföras enligt förteckning över skyltar, som ska upprättas av entreprenören.

Samordning ska göras med beställaren och sidoentreprenörer, i synnerhet med märkning av styr- och övervakningsinstallationer.

Förteckning över skyltar ska upprättas och översändas till av beställaren utsedd representant för godkännande före tillverkning.

YGB**MÄRKNING***Märkband*

Märkband ska ha svart text på vit botten.

Märkband får användas vid dubblerad märkning för dolt märkobjekt och då endast som kompletterande märkning på undertaket bärverk.

Skyltar och märkbrickor

Skylt ska ha svart text på vit botten.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	39
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

Märkning av brandtätning

Brandtätningar ska märkas med uppgift om:

- Produktnamn.
- Identifieringsnummer.
- Brandteknisk klass.
- Typgodkännandenummer.
- installationsföretag.

YGB.5

MÄRKNING AV VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESTALLATIONER

Med undantag av vad som anges i AMA ska även skyltar på bärverk till undertak utföras av graverad märkskylt.

YGB.57

MÄRKNING AV LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER

Märkning av ventilationskanal

Skyltar ska vara utförda av PVC typ "FLOCODE VENTILATION" eller likvärdigt med färgbeteckning enligt nedanstående:

<u>Kanalinhåll</u>	<u>Färg (kulör)</u>
--------------------	---------------------

Uteluft	Blå
Tilluft	Röd
Överluft	Gul
Frånluft	Gul
Avluft	Brun

Kanaler ovan undertak märks minst var femte meter.

Märkning av sammanbyggt aggregat i luftbehandlingssystem

Varje ingående del i aggregat ska märkas.

CE-märkning

Entreprenören svarar för att levererade komponenter och apparater är CE-märkta enligt maskindirektivet.

Aggregat, apparater och komponenter i anläggningen skall uppfylla kraven på utförande, egenskapsredovisning och CE-märkning enligt EU:s maskinindirektiv och svensk lag (SFS 1994:1588).

CE-märkning av anläggningen ingår i entreprenaden.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	40
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

YGB.8
**MÄRKNING AV STYR- OCH
ÖVERVAKNINGSGENOMSÄTTNINGAR**

Utrustning försedd med egen intern styrutrustning märkes.

Märkning samordnas med styr- och övervakningsentreprenören som har det övergripande ansvaret.

YGC**SKYLTNING**

Yttre apparater ska märkas med skylt som anger apparatens benämning, beteckning samt betjänande apparatskåp.

Skylt ska ej anbringas på löstagbart lock.

YGC.5
**SKYLTNING FÖR VVS-, KYL- OCH
PROCESSMEDIESTALLATIONER**
YGC.55**SKYLTNING FÖR KYLSTALLATIONER****YGC.57****SKYLTNING FÖR LUFTBEHANDLINGSGENOMSÄTTNINGAR**

Vid märkning av komponenter, injusteringspjäll och dylikt i isolerade kanalsystem etc. skall märkning monteras så att läsning kan ske utan att isolering skadas.

- Skyltar skall vara utförda av PVC typ "FLOCODE VENTILATION" eller likvärdigt med färgbeteckning enligt YGB.57.
- Kanaler ovan undertak märks på minst var 5:e meter.
- Märkning av sammanbyggt aggregat i luftbehandlingssystem
- Vid montering i ventilationskanal skall trycktät nit eller borrarande skruv användas. Skruvens längd får vara högst 11 mm. Borrarande skruv får ej användas på ett av stånd om ca 1 m avstånd från don, rens-och inspektionsöppningar.

Skyltar skall placeras synligt. Där objekt är dolt av exempelvis undertak, fönsterbänkar o.d skall märkning dubbleras.

Skyltutförande se teknisk anvisning Umeå Kommun.

	Dokumentnamn:	Handling nr: 11.4	Sida: 41
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

YH**KONTROLL, INJUSTERING M M****YHB****KONTROLL**

Samtliga kontroller protokollförs.

Protokoll överlämnas till av beställaren utsedd representant senast en (1) vecka efter kontrollens genomförande.

Protokoll ska i samband med besiktning överlämnas i en (1) omgång utskriven och en (1) omgång digitalt med filer i format PDF.

OVK besiktning

OVK ingår i entreprenaden.

Samordnad kontroll

Entreprenören ska delta i samordnad kontroll.

Samordnad kontroll innebär kontroll av det totala funktionssambandet utförd utefter hela kedjan, oberoende av i vilken beskrivningsdel funktionen är beskriven samt oberoende av entreprenadgränser inklusive funktionssamband med befintliga system och förhållanden.

Den samordnade kontrollen ska påkallas och ledas enligt Administrativa Föreskrifter. Den som leder den samordnade kontrollen ska ansvara för dokumentation av samordnad kontroll.

Vid kontroll av funktion där en eller flera entreprenörer har del i funktionskedjan ska samtliga berörda entreprenörer delta och bestyrka provningsprotokollen för fullt färdig funktion.

Samordnad kontroll är kontroll utöver entreprenörens egenkontrollprogram. Kontroll och injustering (egenkontroll) ska vara utförd i god tid före samordnad kontroll. Protokoll från egen kontroll/injustering ska överlämnas till Beställaren, samt till den som ska leda den samordnade funktionskontrollen.

Driftspersonal ska kallas till samordnad funktionskontroll i god tid.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	42
		Uppdrag nr:	
		D0182343	
		Projekt:	Författad av:
Ombyggnad Hus D	Marzena Januszewska-Kut	Datum:	Reviderad:
Centrumhuset, Robertsfors		2025-02-26	-
		Förfrågningsunderlag	
Kod:	Rubrik/Beteckning/Text:	Mängd:	

YHB.5

KONTROLL AV VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIINSTALLATIONER

Innan kontroll utförs ska beställaren underrättas och beredas tillfälle att närvara.

Kostnader för all kontroll och injustering som krävs enligt gällande normer och bestämmelser, liksom provningskostnader för material som ej uppfyller angivna krav i entreprenadhandlingarna, erläggs av entreprenören.

Kontroll utförs för samtliga system.

Protokoll upprättas för följande kontroller:

- Tryck- och täthetskontroll
- Injusteringsprotokoll
- Ljudkontroll

Protokoll sätts in i pärm för underlag för driftinstruktioner

Mätning

Största tillåtna avvikelse från föreskrivet värde är 10% inkl. mätfel.

YHB.57

KONTROLL AV LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

Täthetskontroll av luftbehandlingssystem

Kanalsystem förlagda ovan fasta undertak och i schakt ska täthetsprovas i sin helhet innan undertak monteras, eller schakt inbyggs.

Täthetskontroll av luftbehandlingsaggregat

Samtliga aggregat ska täthetsprovas efter montage. Erforderliga avtätningar ingår i entreprenaden.

Täthetskontroll av aggregatrum och fläktkammare

Samtliga utrymmen ska täthetsprovas efter montage. Erforderliga avtätningar ingår i entreprenaden.

Innan kontroll utförs skall beställaren underrättas och beredas tillfälle att närvara.

YHB.581

LJUDKONTROLL

Ljudkontroll ska utföras i 100% av lokalerna efter anvisning av beställaren.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	43
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

YHC**INJUSTERING****YHC.57****INJUSTERING AV LUFTBEHANDLINGSSYSTEM***Injustering av flöde*

Injustering av hela installationen ska utföras samtidigt.

Vid injustering och provning ska fönster och dörrar vara stängda samt lokaler vara slutstädade.

Injustering samordnas inom entreprenaden.

Injustering skall göras enligt alternativ 1, proportionalitetsmetoden.

Efter injustering skall markeras inställt värde på injusteringsspjäll.

Injustering av luftbalans

Luftbalansen mellan rummen skall injusteras, enligt ritning och anvisningar i samband med driftsättning.

YJ**TEKNISK DOKUMENTATION**

Entreprenören ansvarar för samordning och överlämning av teknisk dokumentation till beställaren. All teknisk dokumentation ska överlämnas till beställaren.

YJC.57**BYGGHANDLINGAR FÖR LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER**

Entreprenören utarbetar och tillhandahåller följande handlingar:

- Apparatlista
- Försäkran om överensstämmelse (CE) med tillämpliga direktiv för all ingående utrustning.

Entreprenören skall lämna uppgift till beställaren senast 4 veckor efter entreprenadens upphandling om:

- Yttre förbindningschema för komponenter som skall elanslutas av annan entreprenör
- Märkeffekt
- Startström
- Starttid
- Skyltlista

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	44
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
Förfrågningsunderlag			

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

YJD**UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR**

Underlag skall levereras för upprättande av relationshandlingar.

Under entreprenadtiden ska entreprenören införa avvikelser som gjorts under arbetets gång på en separat omgång bygghandlingskopior vilka alltid ska finnas tillgänglig på plats för beställarens kontrollant. Avvikelser skall införas på bygghandlingskopian samma dag som avvikelserna utförts.

På samtliga ritningar som ingår i bygghandling skall avvikelser markeras med rödpenna. Samtliga ritningar skall förses med datum och underskrift av den som utfört markeringen.

Leverans 2 veckor innan slutbesiktning.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	45
		Uppdrag nr:	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	D0182343	
		Författad av:	
Marzena Januszewska-Kut			
	Datum:	Reviderad:	
	2025-02-26	-	
	Förfrågningsunderlag		

Kod:

Rubrik/Beteckning/Text:

Mängd:

YJD.5 UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIEINSTALLATIONER

YJG KONTROLLDOKUMENT, INTYG O D

YJG.5 KONTROLLDOKUMENT, INTYG O D FÖR VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIEINSTALLATIONER

Kontrolldokument ska vara beställaren tillhanda, i en (1) omgång, senast två veckor innan slutbesiktning.

Följande dokumentation ska överlämnas:

- Egenkontroll

YJN BRUKARINSTRUKTIONER

Brukarinstruktion ska upprättas.

YJL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

Entreprenören tillhandahåller drift- och underhållsinstruktioner instruktion för samtliga i entreprenaden ingående apparater, komponenter och utrustningar.

Driftinstruktioner ska vara beställaren tillhanda senast 2 veckor innan slutbesiktning.

Drift- och underhållsinstruktioner levereras i en (1) omgång papperskopior insatta i A4-pärm samt digitalt.

Drift- och underhållsinstruktioner som levereras digitalt ska vara uppdelade i mappar enligt beställarens anvisningar.

Digitala filer ska levereras i PDF-format och det format dokumenten ursprungligen skapats ur Microsoft Word e d.

YJL.5 DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIEINSTALLATIONER

YJL.57 DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER

	Dokumentnamn: Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	Handling nr: 11.4	Sida: 46
		Uppdrag nr: D0182343	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	Författad av: Marzena Januszewska-Kut	
		Datum: 2025-02-26	Reviderad: -
		Förfrågningsunderlag	
Kod:	Rubrik/Beteckning/Text:	Mängd:	

YK

UTBILDNING OCH INFORMATION

Totalentreprenören tar tillsammans med entreprenörerna fram ett förslag till ett kundanpassat utbildningsprogram.

Utbildningsprogrammet ska ske på plats och vara koncentrerat till den dagliga driften och underhållet av byggnaden/byggnaderna. Samtliga entreprenörer ska hålla i utbildning och information om minst två (2) timmar per teknikområde för Beställarens drift- och underhållspersonal.

Den tekniska dokumentationen och arbeten som har utförts inom respektive entreprenad ska ligga till grund för utbildningen och informationen.

YKB.5

UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL FÖR VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESTALLATIONER

Information skall bestå av följande två huvuddelar:

1. Teoretisk genomgång. Denna skall ske vid anläggningens färdigställande. Dokumentation för Drift och underhåll skall användas vid genomgången. Beräknad tidsåtgång 2 tim.
2. Genomgång på platsen. Denna skall ske vid två tillfällen, dels innan slutbesiktning, dels vid garantitidens utgång. Beräknad tidsåtgång vid entreprenadens färdigställande 2 tim. Beräknad tidsåtgång vid garantitidens utgång 2 tim.

All undervisning ska utföras med den tekniska dokumentationen. Utbildningen och informationen ska minst innehålla nedanstående omfattning:

- Systemets uppbyggnad.
- Kontroll och ändring av drifttider, drifttillstånd, börvärden och viktiga parametrar.
- Larmhantering.

	Dokumentnamn:	Handling nr:	Sida:
	Teknisk Beskrivning Luftbehandlingssystem	11.4	47
		Uppdrag nr:	
	Projekt: Ombyggnad Hus D Centrumhuset, Robertsfors	D0182343	
		Författad av:	
Marzena Januszevska-Kut			
	Datum:	Reviderad:	
	2025-02-26	-	
	Förfrågningsunderlag		

Kod:

YL

Rubrik/Beteckning/Text:

ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING

Mängd:

YLC.5

SKÖTSEL, UNDERHÅLL O D AV LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER

Servicebesök utförs enligt nedan:

Två gånger första året (vinter/sommar).

En gång tredje året.

2-3 månader innan garantitidens utgång.

Inga filterbyten.